أنظمة المراقبة والتحكم

💡 **فكرة الدرس:** **نظام المراقبة** يجمع البيانات من البيئة بأجهزة استشعار ويعالجها ويخزنها ويعرضها دون أن يغيّر شيئًا. أما **نظام التحكم** فيستقبل البيانات من **المستشعرات** ويعالجها في **وحدة التحكم** ثم يرسل أوامر إلى **المشغّلات** لتغيير الوضع، وفق نموذج **مدخلات ← معالجة ← مخرجات**. ومن أشهر تطبيقاتها الحديثة **الطائرات بدون طيار (الدرون)**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز بين نظام المراقبة ونظام التحكم
- أحدد مكونات كل نظام
- أطبق نموذج المدخلات والمعالجة والمخرجات على إشارة المرور
- أعدد استخدامات الطائرات بدون طيار

📖 مفردات الدرس

نظام المراقبة
نظام يجمع البيانات ويسجلها ويعرضها دون التأثير في البيئة

نظام التحكم
نظام يستقبل البيانات ويتخذ قرارًا ويغيّر الوضع عبر المشغّلات

المستشعر
جهاز يقيس كمية فيزيائية مثل الحرارة أو الضوء أو الحركة

المشغّل
جهاز ينفذ الأمر مثل المحرك أو المصباح أو صمام المياه

وحدة التحكم
المعالج الذي يقارن القراءات ويتخذ القرار

الطائرة بدون طيار
طائرة تُدار عن بعد أو ذاتيًا دون طيار على متنها

مكونات نظام المراقبة

- أجهزة جمع البيانات (المستشعرات)
- المعالج
- برنامج المراقبة
- وحدة التخزين
- أمثلة: مراقبة البيئة والطقس، ومراقبة المرضى في المستشفيات، وأنظمة إنذار الأمن

مكونات نظام التحكم

- المدخلات: المستشعرات
- المعالجة: وحدة التحكم تقارن القراءة بالقيمة المطلوبة
- المخرجات: المشغّلات تنفذ الأمر
- مثال: إشارة المرور تستشعر السيارات وتغيّر الأضواء

الطائرات بدون طيار

- استخدامات مدنية: التصوير والتوصيل
- اجتماعية: البحث والإنقاذ
- علمية: رصد البيئة والحياة البرية
- زراعية: رش المبيدات ومراقبة المحاصيل
- عسكرية: الاستطلاع
- في سلطنة عمان تنظم هيئة الطيران المدني استخدامها وتشترط ترخيصها


بطارياتها.

المستشعرات

بعض التطبيقات الشائعة على استخدام الطائرات المسيرة:	
المدنية	عمليات الإغاثة في حالات الكوارث والحوادث، وعمليات المراقبة لتطبيق القانون.
الاجتماعية	تُستخدَم للتصوير في المناسبات والفعاليات أو لأغراض صحفية، حيث تحتوي على كاميرات عالية الدقة.
العلمية	تُستخدَم في البحث العلمي ومراقبة التلوث، وفي المجالات العلمية الأخرى، مثل: المسح، وعلم الآثار، وغيرها.
الزراعية	تستخدم لرش المحاصيل بالمبيدات وتلقيح المزروعات، مثل: أشجار النخيل.
العسكرية	تُستخدَم الطائرات العسكرية بدون طيار في المواقف التي تعتبر فيها الرحلة المأهولة محفوفة بالمخاطر ، كما يمكنها أن تقطع مسافات طويلة.

حلّل الأنظمة المستخدمة في الطائرات المسيرة

الطائرة بدون طيار واستخداماتها

✏️ أمثلة محلولة

في نظام ري ذكي: ما المدخل والمعالجة والمخرج؟

الحل: المدخل: مستشعر رطوبة التربة. المعالجة: وحدة التحكم تقارن الرطوبة بالقيمة المطلوبة. المخرج: فتح صمام المياه إذا كانت التربة جافة

⭐ تذكّر

- المراقبة «ترى فقط»، والتحكم «يرى ويتصرف»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل نظام فيه مستشعر هو نظام تحكم، والصحيح أنه لا يكون تحكمًا إلا إذا غيّر الوضع عبر مشغّل

🧩 **نشاط:** صمم مخططًا لنظام إنارة ذكي في غرفتك يحدد المستشعر والمعالجة والمشغّل

✅ أختبر نفسي

١. ما الجهاز الذي ينفذ الأمر في نظام التحكم؟

٢. هل نظام المراقبة يغيّر البيئة؟

الإجابات: (١) المشغّل ، (٢) لا، يجمع البيانات ويعرضها فقط